# الأُسس

**الدرس 3-5**
صفحات الكتاب 84–92

💡 **فكرة الدرس:** **الأس** يدل على عدد المرات التي يُضرب فيها **الأساس** في نفسه. **قوانين الأسس** تبسّط العبارات الجبرية بسرعة، وتنطبق على الأسس الموجبة والصفرية والسالبة والكسرية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب العبارات بالصيغة الأسية
- أطبّق قوانين الأسس (الضرب، القسمة، القوى)
- أتعامل مع الأس الصفري والأسس السالبة
- أتعامل مع الأسس الكسرية والجذور

## 📖 مفردات الدرس

| | | |
|---|---|---|
| **الأس** Index | **الأساس** Base | **القوى** Powers |
| **الأس السالب** Negative index | **الأس الكسري** Fractional index | |

### الصيغة الأسية

- أ × أ × أ × أ × أ = $أ^{٥}$ : أ الأساس و ٥ الأس.
- س × س × س × س = $س^{٤}$
- س × س × ص × ص × ص = $س^{٢}ص^{٣}$
- العدد بدون أس أسّه ١: س = $س^{١}$

### قوانين الأسس

### الأسس السالبة

- $\frac{س^{٣}}{س^{٥}}$ = س^(−٢) = $\frac{١}{س^{٢}}$
- لكتابة الأس السالب موجبًا: انقل الحدّ إلى المقام.
- ٣س^(−٤) = $\frac{٣}{س^{٤}}$ (الأس للمتغير فقط)

### الأسس الكسرية

- س^($\frac{١}{٢}$) = $\sqrt{س}$
- س^($\frac{١}{٣}$) = $\sqrt[٣]{س}$
- س^($\frac{ع}{ن}$) = (الجذر النوني لـ س)$^{ع}$
- ٢٧^($\frac{٢}{٣}$) = $(\sqrt[٣]{٢٧})^{٢}$ = $٣^{٢}$ = ٩

## قواعد مهمة

- عند الضرب: اجمع الأسس
- عند القسمة: اطرح الأسس
- عند رفع قوة لقوة: اضرب الأسس
- أي عدد (غير الصفر) أسّه صفر = ١
- الأسس تجمع فقط إذا كان الأساس نفسه

## ✏️ أمثلة محلولة

**بسّط: ٢س$^{٢}$ص × ٣س$^{٤}$ص$^{٢}$**

١. ٢ × ٣ = ٦

٢. س^(٢+٤) ص^(١+٢)

**الحل: ٦س$^{٦}$ص$^{٣}$**

**بسّط: (٣س$^{٢}$ص$^{٤}$)$^{٢}$**

١. $٣^{٢}$ × س^(٢×٢) × ص^(٤×٢)

**الحل: ٩س$^{٤}$ص$^{٨}$**

**بسّط: $\frac{٦س^{٥}}{٣س^{٣}}$**

١. ٦ ÷ ٢ = ٣ ، س^(٥−٣)

**الحل: ٣س$^{٢}$**

**أوجد قيمة ١٫٥^٢٥**

١. $(\frac{٣}{٢})^{٢٥} = (\sqrt{٢٥})^{٣} = ٥^{٣}$

**الحل: ١٢٥**

## ⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب الأسس عند ضرب الحدود: س$^{٢}$ × س$^{٣}$ ≠ س$^{٦}$
- (٣س)$^{٢}$ ≠ ٣س$^{٢}$ ، الصحيح ٩س$^{٢}$
- اعتبار س$^{٠}$ = ٠ بدل ١
- اعتبار الأس السالب عددًا سالبًا: ٢^(−٣) = $\frac{١}{٨}$ وليس −٨

## ✅ أختبر نفسي

١. س$^{٤}$ × س$^{٣}$

٢. (ص$^{٢}$)$^{٥}$

٣. $(\frac{١}{٢})^{٦٤}$

الإجابات: (1) س$^{٧}$ ، (2) ص$^{١٠}$ ، (3) ٨